



NOME:

ANO: 2º A/B

Nº:

PROFESSOR: Thiago Peleias

DATA:

VALOR: 10

Horário de Início: _____

Horário de Término: _____ Visto do(a) professor(a) aplicador(a): _____

PROVA DE RECUPERAÇÃO TRIMESTRAL DE MATEMÁTICA
1º TRIMESTRE DE 2025

Orientações

Nota:

- Deixe sobre a carteira somente o material necessário.
- Coloque nome completo no cabeçalho.
- Utilize caneta azul ou preta. Questões deixadas a lápis não serão revistas pelo professor, em caso de dúvidas, quanto à correção.
- Não rasure e não utilize corretivo. Use parênteses e um risco único, indicando ao professor tratar-se de um equívoco.
- Se houver questões de múltipla escolha ou lacunas, rasuras não serão aceitas.
- Utilize sempre a linguagem formal. Não utilize abreviações de palavras.
- Faça letra legível.
- Leia com atenção as questões e identifique o que está sendo solicitado estabelecendo uma relação com o que você aprendeu.
- Elabore respostas claras, objetivas e coerentes com o que foi questionado, evitando abordar pontos desnecessários para a resolução da questão.
- Revise suas respostas antes de entregar a prova.
- É necessário apresentar todos os cálculos. **Respostas sem justificativas não serão aceitas.**
- Utilize a última página para rascunhos. O rascunho **não** será corrigido.
- Cálculos e anotações fora do espaço destinado para cada questão não serão considerados.
- **Não é permitido** usar calculadora nesta avaliação.
- **Esta prova tem duração máxima de 120 minutos.**

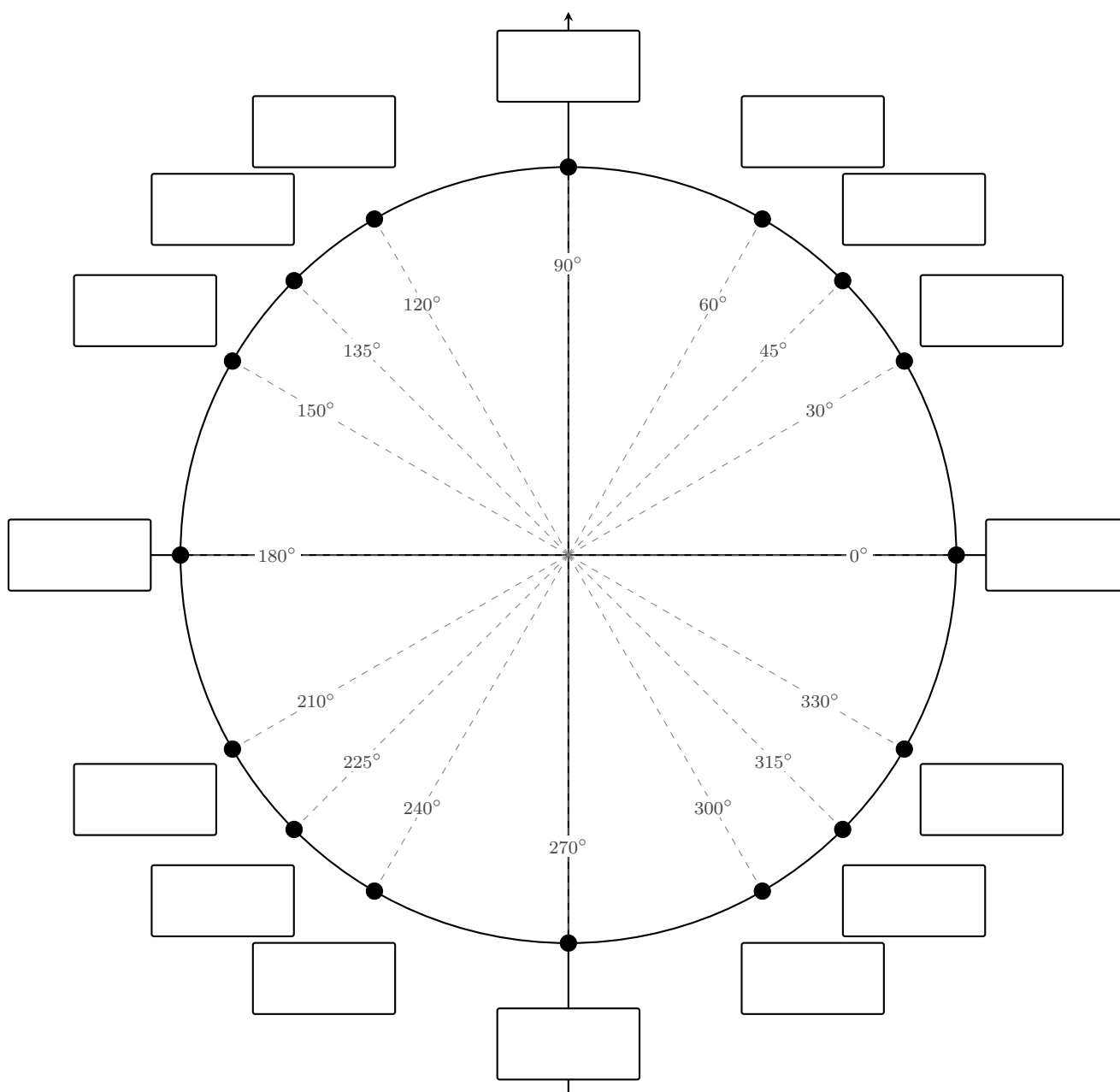
Atenção: será descontado 0,1 ponto para cada erro ortográfico, podendo ser descontado no máximo:

0,3 ponto (3º ao 5º EF1) 0,5 ponto (6º e 7º EF2) 0,7 ponto (8º e 9º EF2) 1,0 ponto (1º ao 3º EM)

Desconto Total:

Boa Prova!

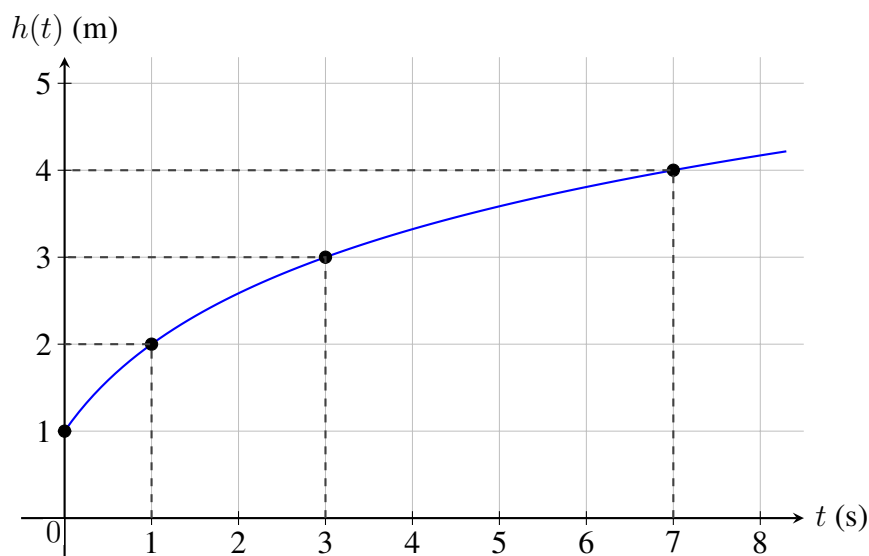
QUESTÃO 1. (2 pontos) Complete o ciclo trigonométrico abaixo, preenchendo as caixas em branco com o **valor do seno e cosseno** (nessa ordem) de cada arco indicado. Os ângulos notáveis do primeiro quadrante e seus simétricos nos demais quadrantes já estão marcados em graus no interior do ciclo para servir de guia.



QUESTÃO 2. (1 ponto) Para monitorar a trajetória de um robô autônomo em um laboratório, os pesquisadores modelaram sua altura $h(t)$, em metros, em função do tempo t , em segundos após a ativação, pela lei:

$$h(t) = 1 + \log_2(t + 1)$$

O esboço do gráfico abaixo destaca quatro momentos registrados:



- (a) Usando o gráfico, determine o instante t em que o robô atingiu exatamente 2 metros. Confirme (obrigatoriamente) algebricamente usando a lei $h(t) = 1 + \log_2(t + 1)$.
- (b) **Ainda usando somente a expressão**, calcule em que instante que o robô vai atingir a marca de 5 metros.

QUESTÃO 3. (1 ponto) O pH de uma solução química mede sua acidez e é definido por

$$\text{pH} = -\log_{10}[\text{H}^+],$$

onde $[\text{H}^+]$ é a concentração de íons hidrogênio (em mol/L). Soluções com $\text{pH} < 7$ são **ácidas**; com $\text{pH} > 7$, **básicas**; $\text{pH} = 7$, **neutras**.

- (a) O suco de limão possui $[\text{H}^+] = 0,01$ mol/L. Calcule seu pH e classifique a solução.
- (b) A chuva ácida tem $\text{pH} = 4$ e a água pura tem $\text{pH} = 7$. Encontre qual é a concentração de H^+ na chuva ácida e na água pura.

QUESTÃO 4. (1 ponto) Determine o valor numérico da expressão:

$$E = \sin^2(135^\circ) - \cos^2(330^\circ) + \text{tg}(180^\circ) \cdot \sec(360^\circ)$$

QUESTÃO 5. (1 ponto) Sabendo que $\operatorname{cosec}(x) = -\frac{\sqrt{10}}{3}$ e que $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$, utilize a Relação Fundamental da Trigonometria e outras identidades para determinar os valores de $\operatorname{sen}(x)$, $\cos(x)$, $\operatorname{tg}(x)$, $\operatorname{cotg}(x)$ e $\sec(x)$, racionalizando os denominadores quando necessário.

QUESTÃO 6. (1 ponto) Classifique em Verdadeiro (V) ou Falso (F) (**Não aceitei rasuras, pense com calma**):

- (a) (___) Para qualquer arco x , vale a identidade $\operatorname{sen}(\pi - x) = \operatorname{sen}(x)$.
- (b) (___) A $\operatorname{tg}(x)$ existe para todos os valores de x .
- (c) (___) Se $\cos(x) < 0$ e $\operatorname{sen}(x) > 0$, então o arco x pertence *obrigatoriamente* ao terceiro quadrante.
- (d) (___) Existe algum arco x no ciclo trigonométrico tal que $\operatorname{sen}(x) + 2 \cdot \cos(x) = 3$.

QUESTÃO 7. (1 ponto) Sabendo que $\cos(x) = -\frac{7}{25}$ e que $\frac{\pi}{2} < x < \pi$, determine os valores de $\sin(x)$, $\tan(x)$ e $\sec(x)$.

QUESTÃO 8. (2 pontos) Considere um arco x no 4º quadrante que satisfaz:

$$2 \cdot \cos(x) \cdot \sin(810^\circ) + \sin(-450^\circ) = \frac{1}{5}$$

- (a) Determine $\sin(x)$ e $\cos(x)$.
(b) Calcule o valor da expressão $E = \sec(x) - \operatorname{cosec}(x)$.

Rascunho

Formulário de Apoio

1. A relação fundamental

- $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$
- **Como usar:** Se o exercício te der o valor do seno, substitua nessa fórmula para descobrir o cosseno (e vice-versa).

Fórmulas Secundárias

- **Tangente:** $\operatorname{tg}(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
- **Cotangente:** $\operatorname{cotg}(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$
- **Secante** (inverso do cosseno): $\sec(x) = \frac{1}{\cos(x)}$
- **Cossecante** (inverso do seno): $\operatorname{cosec}(x) = \frac{1}{\sin(x)}$

3. Sinais nos Quadrantes (Onde é positivo ou negativo?)

- **1º Quadrante (0 a 90°):** Tudo é positivo (+).
- **2º Quadrante (90° a 180°):** Apenas o **Seno** é positivo (+).
- **3º Quadrante (180° a 270°):** Apenas a **Tangente e Cotangente** são positivas (+).
- **4º Quadrante (270° a 360°):** Apenas o **Cosseno e Secante** são positivos (+).

4. Raciocínio para Ângulos "Diferentes"

- **Passou de 360°?** Faça subtrações de 360° em 360°. O que sobrar é o ângulo que você vai usar.
- **Ângulo Negativo?** Vá somando 360° até o valor ficar positivo.
- **Graus para Radianos:** Lembre-se que 180° é exatamente igual a π rad.

5. Logaritmos

- **A definição básica:** $\log_b(a) = c \implies b^c = a$
- **Como ler:** "A base b elevada ao resultado c é igual ao número a ".
- Quando a base não aparece escrita (ex: $\log(100)$), significa que a **base é 10**.